REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ TUNIS EL MANAR

FACULTÉ DES SCIENCES DE TUNIS
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

RAPPORT DE PROJET FÉDÉRÉ LCE2

TITRE

SUNSCOUT — SMART SOLAR TRACKING SYSTEM

Réalisé par :
Farah Benarbi
Amani Arouri
Mohamed El Mehdi Aouni
Baraa Benarfi
Rym Jlidi

Encadré par : Faouzi MOUSSA

Organisme d'accueil : FST – DSI

Année Universitaire **2025/2026**

Fiche de synthèse

Dans le cadre de la gestion informatisée des stages et de l'archivage des rapports, nous vous demandons de renseigner les items suivants :

- Formation : LCE2
- Année Universitaire : 2025/2026
- Session (Principale / Juillet / Septembre) : Principale
- Auteur(s) :
  - Nom & Prénom : Farah Benarbi
  - Nom & Prénom : Amani Arouri
  - Nom & Prénom : Mohamed El Mehdi Aouni
  - Nom & Prénom : Baraa Benarfi
  - Nom & Prénom : Rym Jlidi
- Email et téléphone du Responsable du groupe : **mahdi.aouni22@ieee.org**
- Titre du rapport : SunScout — Smart Solar Tracking System
- Titre traduit en français (pour les titres en langue étrangère) : SunScout — Système Intelligent de Suivi Solaire
- Organisme d'accueil : FST – DSI
- Pays d'accueil : Tunisie
- Responsable de stage : MOUSSA Faouzi
- Mots-clés caractérisant votre rapport (4 à 5 mots maximum) : IoT, Energie solaire, Suivi solaire, Arduino, Tableau de bord web

Charte de non-plagiat et de protection de la propriété intellectuelle

Tout travail universitaire doit être réalisé dans le respect intégral de la propriété intellectuelle d'autrui. Pour tout travail personnel, ou collectif, pour lequel le candidat est autorisé à utiliser des documents (textes, images, musiques, films etc.), celui-ci devra très précisément signaler le crédit (référence complète du texte cité, de l'image ou de la bande-son utilisés, sources internet incluses) à la fois dans le corps du texte et dans la bibliographie. Il est précisé que l'UCO dispose d'un logiciel anti-plagiat, aussi est-il demandé à tout étudiant de remettre à ses enseignants un double de ses travaux lourds sur support informatique.

Cf. « Prévention des fraudes à l'attention des étudiants »

Je soussignée, **Amani Arouri** étudiant(e) en Ingénierie des systèmes informatiques, de l'IoT et des systèmes embarqués m'engage à respecter cette charte.

Je soussignée, **Farah Benarbi**, étudiante en Ingénierie des systèmes informatiques, de l'IoT et des systèmes embarqués, m'engage à respecter cette charte.

Je soussigné, **Mohamed El Mehdi Aouni**, étudiant en Ingénierie des systèmes informatiques, de l'IoT et des systèmes embarqués, m'engage à respecter cette charte.

Je soussignée, **Baraa Benarfi**, étudiante en Ingénierie des systèmes informatiques, de l'IoT et des systèmes embarqués, m'engage à respecter cette charte.

Je soussignée, **Rym Jlidi**, étudiante en Ingénierie des systèmes informatiques, de l'IoT et des systèmes embarqués, m'engage à respecter cette charte.

Fait à Tunis, le 1 Avril 2026

Signature :

Remerciements

Nous exprimons notre sincère gratitude à notre encadrant, Monsieur Faouzi MOUSSA, pour sa disponibilité, son accompagnement constant et ses précieux conseils tout au long de ce projet. Sa rigueur scientifique, son professionnalisme et la pertinence de ses orientations nous ont permis de structurer notre travail de manière efficace et d'atteindre nos objectifs dans de bonnes conditions. Nous le remercions également pour sa patience, son écoute et son soutien, qui ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du Département des Sciences Informatiques de la Faculté des Sciences de Tunis pour la qualité de la formation dispensée. Les connaissances théoriques et pratiques acquises durant ces années ont constitué une base solide et indispensable pour la réalisation de ce projet, ainsi que pour notre développement académique et professionnel.

Enfin, nous adressons notre profonde reconnaissance à nos familles et à nos amis pour leur soutien moral indéfectible, leur compréhension et leurs encouragements constants tout au long de cette période. Leur présence et leur confiance ont été essentielles dans l'aboutissement de ce travail.

Table des matières

Table des matières 5

Liste des tableaux 7

Liste des figures 8

Introduction Générale 9

Présentation de l'organisme d'accueil et de l'Encadrant 10

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET 11

1.1 Cadre du projet 11

1.2 Problématique 11

1.3 Objectifs du projet 11

1.4 Choix méthodologiques 12

Modélisation UML 12

Méthode Agile (Scrum) 12

Outils utilisés 12

1.5 Conclusion du chapitre 12

Chapitre 2 : SPECIFICATION DES BESOINS 13

2.1 Description des besoins fonctionnels 13

2.2 Besoins non fonctionnels 13

2.3 Identification des acteurs 13

2.4 Backlog du produit et User Stories 14

2.5 Gestion du projet avec Jira 14

2.6 Conclusion 16

Chapitre 3 : CONCEPTION 17

3.1 Introduction 17

3.2 Architecture globale du système 17

Couche matérielle (Hardware) 17

Couche embarquée (ESP32) 17

Couche interface utilisateur (Web) 17
3.3 Diagramme de Classes 18
3.4 Diagramme de Cas D'utilisation 18
3.5 Diagrammes de séquence 19
3.5.1 Suivi solaire automatique 19
3.5.2 Consultation du tableau de bord 19
3.5.3 Gestion de l'alimentation 19
3.6 Justification des choix architecturaux 20
3.7 Conclusion 20
Chapitre 4 : REALISATION 21
4.1 Environnement logiciel 21
4.2 Environnement matériel 23
4.3. Architecture de l'application 25
Tier Présentation (Frontend) 26
Tier Applicatif (Backend embarqué) 26
Tier Données (IoT) 26
4.4 Description de l'application 26
4.5 Conclusion du chapitre 29
Problématique et solution 30
Bilan technique 30
Difficultés rencontrées 30
Perspectives 30
Conclusion finale 31
Ouvrages électroniques 32
Sites web consultés 32
Articles scientifiques 32

Liste des tableaux

Tableau 1:Répartition en Sprints..... 14

Liste des figures

Figure 1 : Résumé du projet Jira 15
Figure 2 : Calendrier des sprints 15
Figure 3 : Liste des tickets Jira 15
Figure 4 : Diagramme de classes du système SunScout 18
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation du système SunScout 18
Figure 6 : Diagramme de séquence du suivi solaire automatique 19
Figure 7 : Diagramme de séquence de consultation du tableau de bord 19
Figure 8 : Diagramme de séquence de la gestion du serveur et de l'API 20
Figure 9 : Arduino IDE 21
Figure 10 : Visual Studio Code 22
Figure 11 : Simulation du circuit SunScout sur Wokwi 23
Figure 12 : Microcontrôleur ESP32 23
Figure 13 : Capteurs LDR 24
Figure 14 : Servomoteur SG90 24
Figure 15 : Système de stockage 25
Figure 16 : Schéma de câblage SunScout 25
Figure 17 : tableau de bord web 27
Figure 18 : Visualisation des capteurs 27
Figure 19 : Position du panneau 27
Figure 20 : LED virtuelle 28
Figure 21 : Analyse d'efficacité 28
Figure 22 : Graphique temps réel 28
Figure 23 : Historique des mouvements 29
Figure 24 : Indicateur jour / nuit 29

Introduction Générale

Dans le cadre de notre formation en Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques, de l'IoT et des Systèmes Embarqués (LCE2) au sein du Département des Sciences Informatiques de la Faculté des Sciences de Tunis (FST), relevant de l'Université Tunis El Manar, nous avons réalisé, sous la supervision de Monsieur Faouzi MOUSSA, le projet SunScout entre février 2026 et avril 2026.

Ce projet s'inscrit dans un contexte marqué par l'importance croissante des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, qui constitue une ressource stratégique pour les pays fortement ensoleillés comme la Tunisie. Cependant, malgré ce potentiel, la majorité des installations photovoltaïques restent fixes et ne s'adaptent pas à la trajectoire du soleil au cours de la journée. Cette limitation entraîne une perte significative de rendement énergétique. Par ailleurs, les utilisateurs disposent rarement d'outils simples permettant la supervision et le suivi en temps réel de leurs installations.

Dans ce contexte, SunScout propose une solution IoT complète et à faible coût basée sur un système de suivi solaire mono-axial. Le système permet d'optimiser automatiquement l'orientation d'un panneau solaire à l'aide de capteurs de luminosité (LDR) et d'un servomoteur SG90 contrôlé par un microcontrôleur ESP32. En parallèle, une interface web de supervision permet la visualisation en temps réel des données capteurs, de l'angle du panneau, ainsi que l'état global du système.

Ce projet a été validé à travers une phase de simulation sur Wokwi, suivie d'une implémentation matérielle réelle. Il combine ainsi des aspects matériels (capteurs et actionneurs), embarqués (firmware ESP32) et logiciels (dashboard web interactif).

Le présent rapport est structuré en quatre chapitres :

- *Chapitre 1 : Présentation du projet*
- *Chapitre 2 : Spécification des besoins*
- *Chapitre 3 : Conception*
- *Chapitre 4 : Réalisation et validation*

Ainsi, ce travail présente notre démarche de développement, les solutions mises en œuvre ainsi que les résultats obtenus, tout en mettant en évidence l'apport des systèmes IoT dans l'optimisation des performances des systèmes photovoltaïques.

Présentation de l’organisme d’accueil et de l’Encadrant

Le projet SunScout a été réalisé au sein de la Faculté des Sciences de Tunis (FST), établissement public d’enseignement supérieur et de recherche relevant de l’Université Tunis El Manar, situé sur le campus universitaire d’El Manar à Tunis.

La FST est un établissement public dont le domaine d’activité principal est l’enseignement supérieur et la recherche scientifique dans les domaines des sciences fondamentales et appliquées, notamment l’informatique, les mathématiques, la physique et les systèmes embarqués.

Le projet s’inscrit au sein du Département des Sciences Informatiques (DSI), qui forme les étudiants aux métiers de l’informatique et des systèmes embarqués à travers des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des projets académiques.

Encadrant du projet

Le projet a été supervisé par Monsieur Faouzi MOUSSA, enseignant-chercheur au Département des Sciences Informatiques de la FST. Il assure des fonctions d’encadrement pédagogique et de suivi des projets étudiants.

Durant le projet, il a assuré l’encadrement scientifique, le suivi des différentes étapes de développement, ainsi que la validation des choix techniques et de l’architecture globale du projet.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Cadre du projet

Le projet SunScout a été réalisé dans le cadre du Projet Fédéré de deuxième année de Licence en Ingénierie des systèmes informatiques, de l'IoT et des systèmes embarqués (LCE2) au sein du Département des Sciences Informatiques de la Faculté des Sciences de Tunis (FST), relevant de l'Université Tunis El Manar.

Ce projet s'inscrit dans une démarche à la fois académique et pratique, visant à appliquer les connaissances acquises en systèmes embarqués, développement logiciel et Internet des Objets (IoT) à une problématique concrète liée à l'optimisation de la production d'énergie solaire.

Le développement s'est déroulé entre février 2026 et avril 2026, en utilisant les ressources matérielles et logicielles mises à disposition par la FST, notamment les laboratoires et outils de prototypage électronique. Ce cadre institutionnel a permis de structurer le travail et d'assurer une progression rigoureuse du projet.

1.2 Problématique

Les systèmes photovoltaïques traditionnels présentent une limitation majeure liée à leur orientation fixe. Les panneaux solaires ne suivent pas la trajectoire du soleil au cours de la journée, ce qui entraîne une perte significative de rendement énergétique.

De plus, les utilisateurs ne disposent pas d'outils permettant de surveiller en temps réel la production ou de détecter d'éventuelles inefficacités de leur installation.

Face à ces contraintes, le projet SunScout propose une solution permettant :

- l'orientation automatique des panneaux solaires vers la source lumineuse la plus intense,
- l'optimisation continue de la production énergétique,
- la supervision en temps réel via une interface web.

1.3 Objectifs du projet

Le projet SunScout vise à :

- optimiser la production d'énergie solaire grâce à un suivi automatique,
- automatiser le fonctionnement du système sans intervention humaine,
- assurer un suivi en temps réel via une interface web,
- concevoir une solution à faible coût basée sur des composants accessibles (LDR, SG90),
- proposer une architecture évolutive.

Le coût global du système a été maintenu faible afin de garantir sa faisabilité et son déploiement à grande échelle.

1.4 Choix méthodologiques

Modélisation UML

Les diagrammes UML permettent de structurer le système :

- cas d'utilisation pour les interactions,
- classes pour les composants,
- séquences pour les échanges entre modules.

Méthode Agile (Scrum)

Le projet est organisé en :

- trois sprints de deux semaines,
- suivi via Jira,
- ajustements continus selon les contraintes techniques,
- rétrospectives en fin de sprint.

Outils utilisés

- Arduino IDE pour l'ESP32,
- Visual Studio Code pour le dashboard web,
- Wokwi pour la simulation.

Ces outils ont été choisis pour leur compatibilité avec les systèmes embarqués et leur intégration facile dans un projet IoT.

1.5 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet SunScout, la problématique étudiée, ainsi que les objectifs et la méthodologie adoptée.

Le chapitre suivant portera sur l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que sur la spécification du backlog produit organisé en sprints Scrum.

2.1 Description des besoins fonctionnels

Le système SunScout a pour objectif d'optimiser la production d'énergie solaire en automatisant l'orientation d'un panneau photovoltaïque en fonction de la lumière reçue. Il permet également la supervision en temps réel via une interface web.

Les besoins fonctionnels sont les suivants :

- Lecture des valeurs des capteurs LDR (gauche et droite) via l'ESP32
- Comparaison des valeurs afin de déterminer la direction de la lumière
- Contrôle du servomoteur SG90 pour orienter le panneau solaire
- Application d'un seuil de tolérance afin d'éviter les mouvements inutiles
- Connexion au réseau WiFi
- Exposition d'une API REST (/data) en format JSON
- Affichage des données en temps réel sur un tableau de bord web
- Consultation de l'angle du panneau solaire
- Affichage de l'historique des mesures
- Affichage du journal des événements système

2.2 Besoins non fonctionnels

- **Performance** : `cycle de traitement rapide et stable (≈ 80 ms)`
- **Réactivité** : API REST répondant en moins de 50 ms en réseau local
- **Coût** : solution matérielle à faible coût adaptée aux projets IoT éducatifs
- **Accessibilité** : interface accessible via navigateur sur le même réseau WiFi
- **Évolutivité** : possibilité d'ajouter de nouveaux capteurs ou modules

---

2.3 Identification des acteurs

- **Utilisateur final** : consulte les données et l'état du système via le tableau de bord web

- **Administrateur** : configure les paramètres du système (WiFi, seuil de tolérance, calibration)
- **Système ESP32** : exécute automatiquement la lecture des capteurs, le traitement et le contrôle

---

2.4 Backlog du produit et User Stories

Chaque fonctionnalité est décrite selon une formulation adaptée au projet.

- L'ESP32 lit les capteurs LDR afin de mesurer l'intensité lumineuse
- L'ESP32 compare les valeurs LDR afin de déterminer la direction de la lumière
- Le système commande le servomoteur SG90 afin d'orienter le panneau solaire
- Le système applique un seuil de tolérance afin d'éviter les oscillations
- Le système se connecte au réseau WiFi afin de transmettre les données
- Le système expose une API REST (/data) afin de fournir les données en JSON
- L'utilisateur accède au tableau de bord web afin de visualiser les données
- L'utilisateur consulte l'angle du panneau afin de suivre son orientation
- L'utilisateur consulte l'historique des mesures afin d'analyser les performances
- L'utilisateur consulte le journal des événements afin de suivre le système

Répartition en sprints

Tableau 1:Répartition en Sprints

Sprint	User Stories	Objectif
Sprint 1	1 → 4	Suivi solaire et contrôle matériel
Sprint 2	5 → 7	Communication WiFi et API REST
Sprint 3	8 → 10	Interface web et analyse des données

2.5 Gestion du projet avec Jira

Pour organiser le développement du système SunScout, nous avons utilisé l'outil Jira selon la méthode Scrum.

Un projet Jira a été créé : **SunScout – Smart Solar Tracking (SCRUM)**.

Trois sprints ont été définis couvrant la période d'avril 2026.

Au total, 10 user stories ont été définies et suivies sous forme de tickets Jira, couvrant l'ensemble des fonctionnalités du système SunScout.

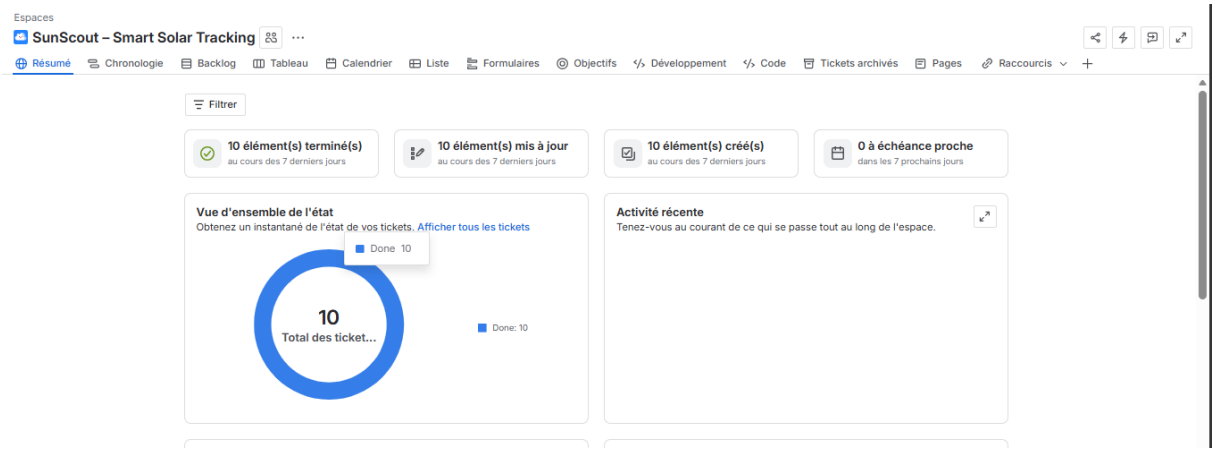


Figure 1 : Résumé du projet Jira

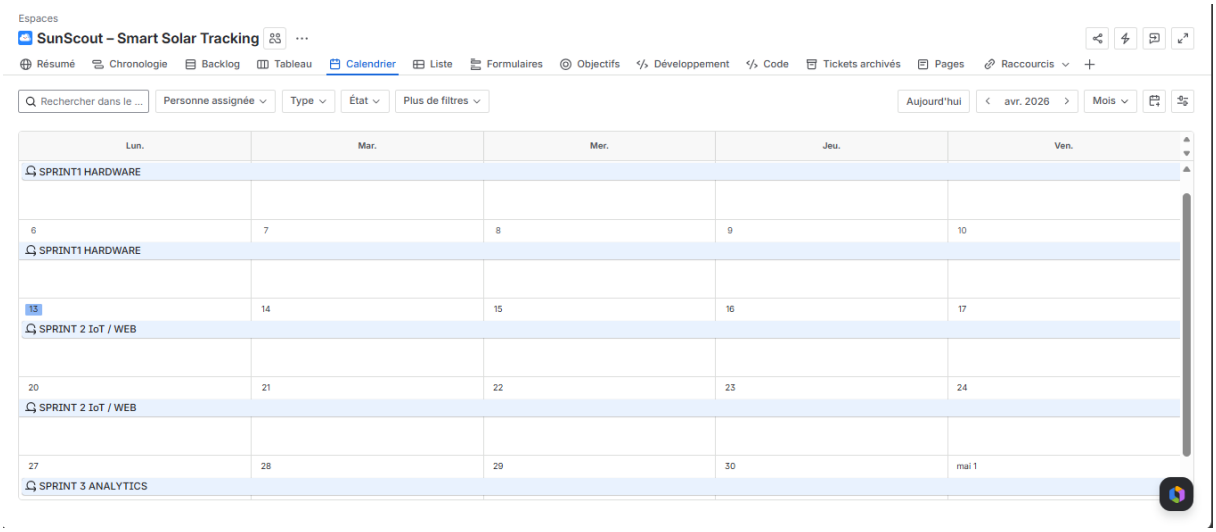


Figure 2 : Calendrier des sprints

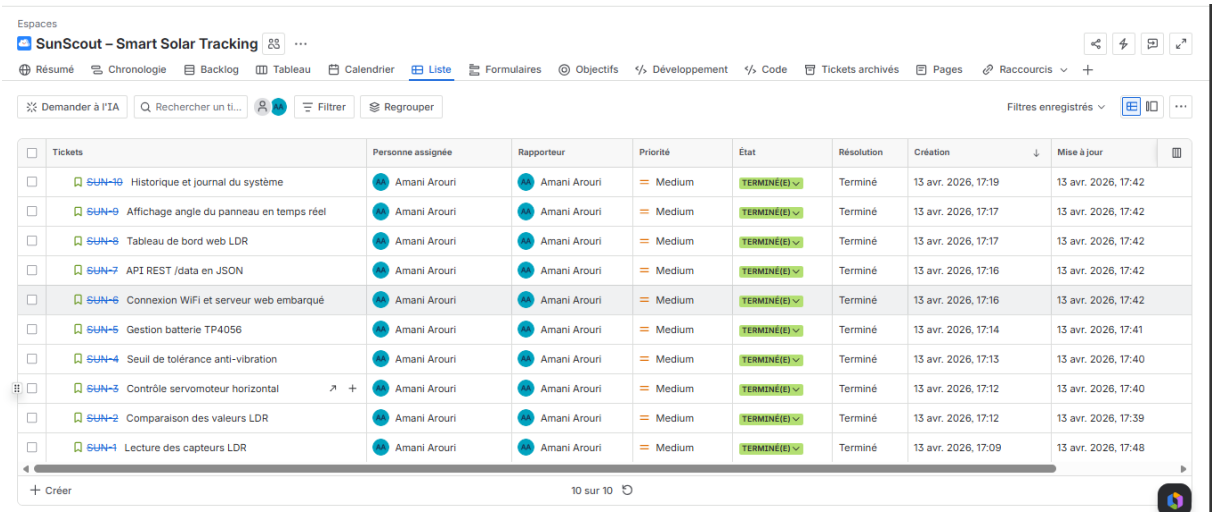


Figure 3 : Liste des tickets Jira

L’utilisation de l’outil Jira pour la construction du backlog du produit et des sprints est fortement appréciée. Voici le lien pour s’inscrire à cet outil :

https://id.atlassian.com/signup?continue=https%3A%2F%2Fabdelazizabdellatif.atlassian.net%2Flogin%3FredirectCount%3D1%26dest-url%3Dhttps%253A%252F%252Fabdelazizabdellatif.atlassian.net%252Fsecure%252FBrowseProjects.jspa%26application%3Djira&application=jira

2.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système SunScout, d’identifier les acteurs impliqués et de structurer les fonctionnalités sous forme de user stories.

Grâce à l’utilisation de Jira et de la méthode Scrum, le projet a été organisé de manière structurée, facilitant le suivi des tâches et la coordination de l’équipe.

Le chapitre suivant sera consacré à la conception du système à travers les diagrammes UML et l’architecture globale du projet.

3.1 Introduction

La phase de conception constitue le lien entre la spécification des besoins et l'implémentation du système SunScout. Elle permet de définir l'architecture globale, les composants du système ainsi que les interactions entre eux avant le développement.

Dans ce projet, nous avons adopté une approche basée sur UML afin de modéliser le comportement et la structure du système de suivi solaire.

3.2 Architecture globale du système

L'architecture de SunScout est organisée en trois couches principales :

Couche matérielle (Hardware)

Cette couche comprend les éléments physiques du système :

- 2 capteurs LDR (gauche et droite) pour mesurer l'intensité lumineuse
- 1 servomoteur SG90 pour l'orientation du panneau solaire
- 1 panneau solaire 5V pour la production d'énergie
- 1 module TP4056 avec batterie 18650 pour le stockage
- 1 LED avec résistance 220Ω pour l'indication d'état

Couche embarquée (ESP32)

Cette couche constitue le cœur du système :

- Lecture des capteurs via ADC (GPIO34 et GPIO35)
- Calcul de la différence entre les valeurs LDR
- Décision d'orientation selon un seuil de tolérance
- Contrôle du servomoteur via PWM
- Hébergement d'un serveur HTTP embarqué
- Exposition d'une API REST (/data) en JSON

L'utilisation d'un serveur embarqué sur ESP32 permet un fonctionnement autonome sans dépendance à une infrastructure externe, adapté aux environnements isolés.

Couche interface utilisateur (Web)

Le dashboard web permet :

- la visualisation des données en temps réel
- l'affichage de l'angle du panneau
- la consultation de l'historique
- le suivi des événements système

Il est développé en HTML/CSS/JavaScript et communique avec l'ESP32 via requêtes HTTP.

3.3 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes décrit la structure logicielle du système SunScout.

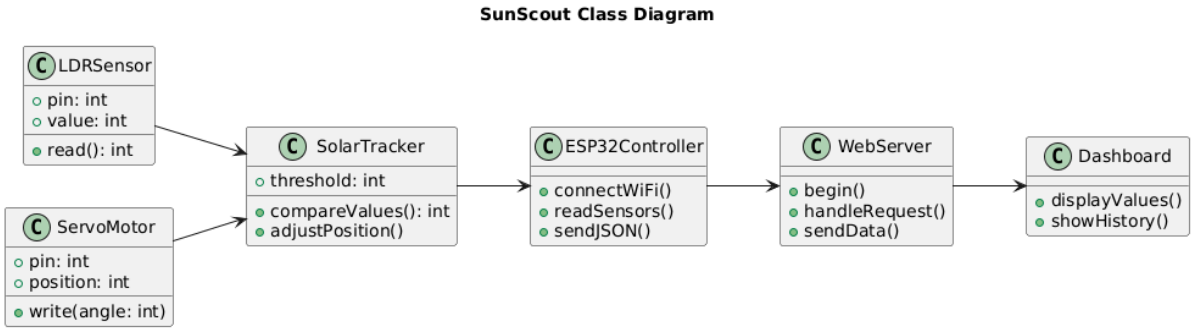


Figure 4 : Diagramme de classes du système SunScout

3.4 Diagramme de Cas D'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs et le système SunScout.

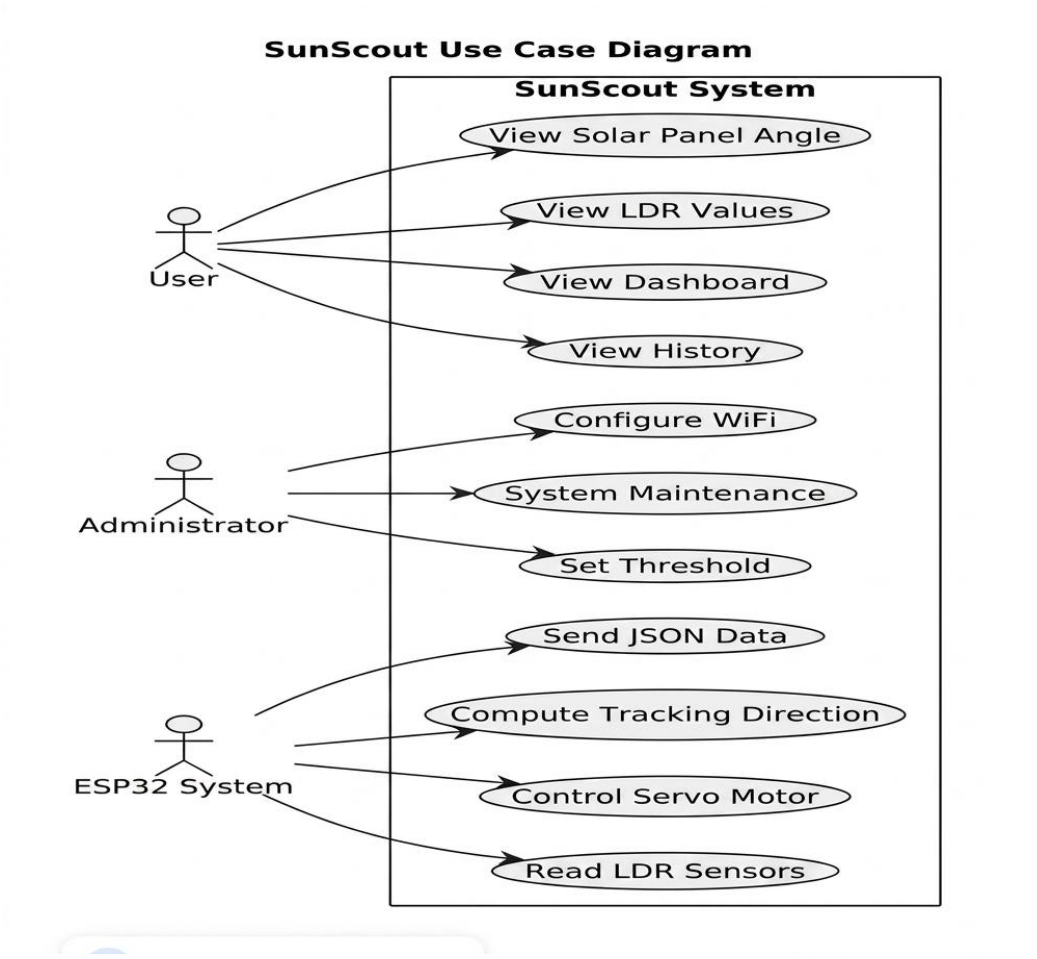


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation du système SunScout

3.5 Diagrammes de séquence

3.5.1 Suivi solaire automatique

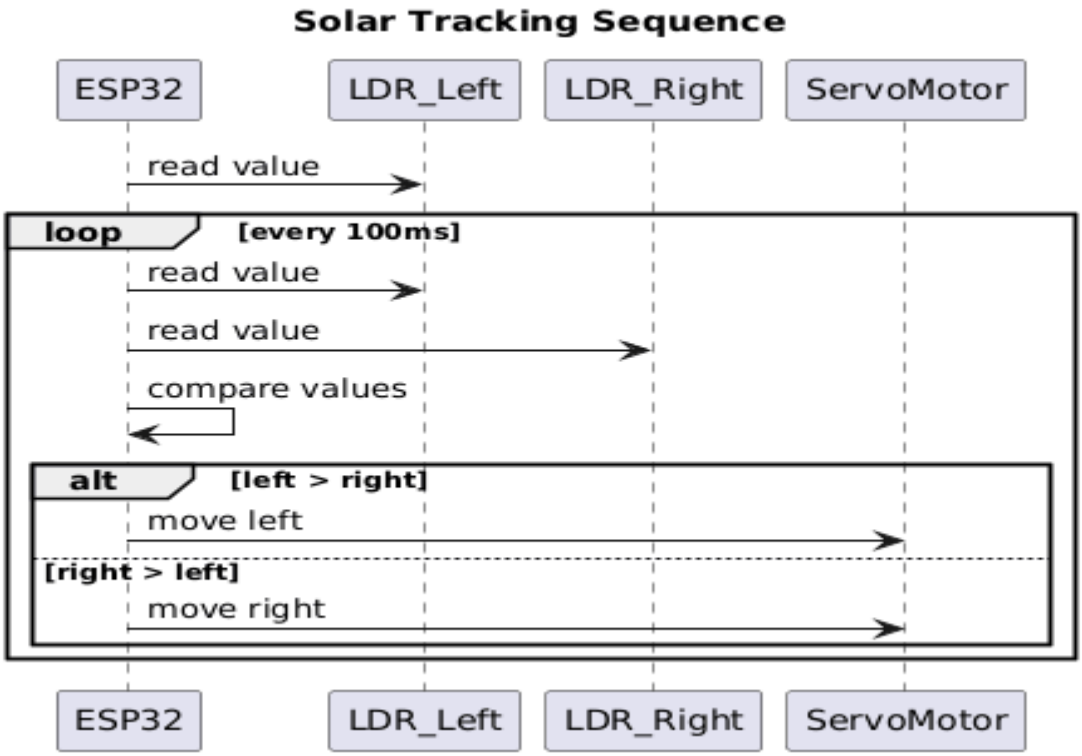


Figure 6 : Diagramme de séquence du suivi solaire automatique

3.5.2 Consultation du tableau de bord

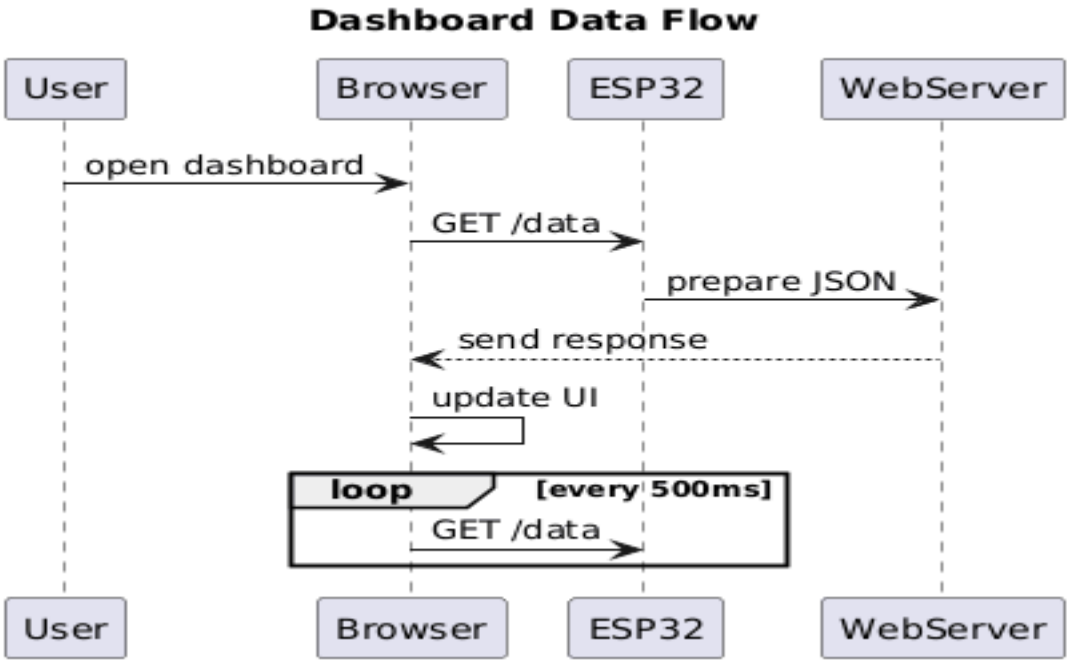


Figure 7 : Diagramme de séquence de consultation du tableau de bord

3.5.3 Gestion de l'alimentation

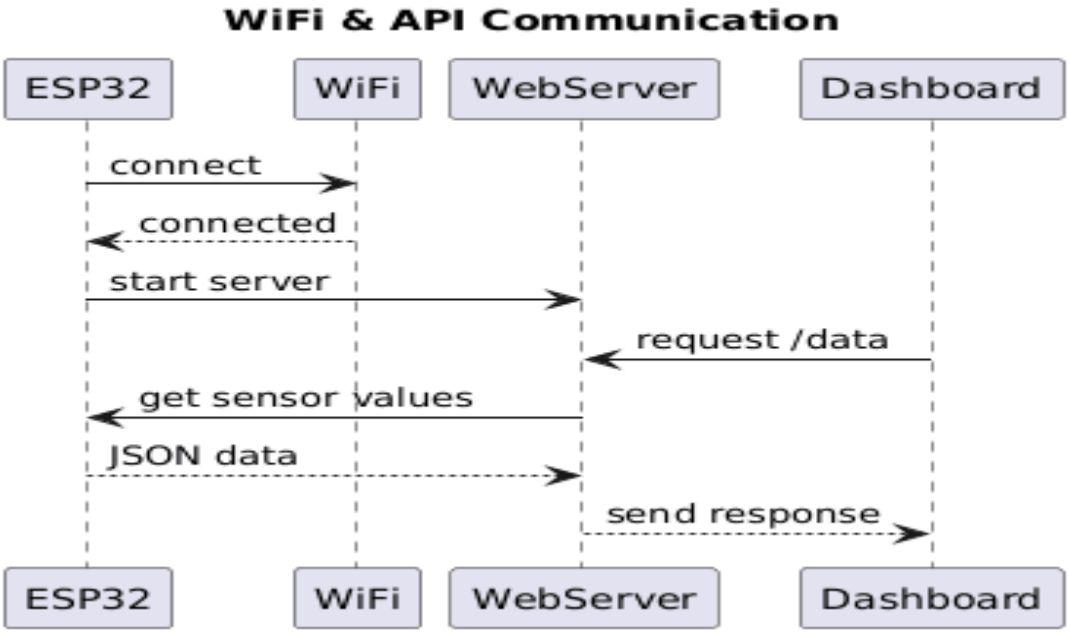


Figure 8: Diagramme de séquence de la gestion du serveur et de l'API

3.6 Justification des choix architecturaux

Plusieurs choix techniques ont été adoptés :

- Serveur HTTP embarqué sur ESP32 : fonctionnement autonome sans serveur externe, adapté aux systèmes isolés
- Seuil de tolérance (200) : réduction des oscillations dues au bruit des capteurs
- Pas de rotation de 2° : compromis entre précision et fluidité du mouvement
- Architecture en couches : améliore la lisibilité, la maintenance et l'évolutivité

3.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'architecture du système SunScout ainsi que sa modélisation UML. Les diagrammes réalisés permettent de comprendre la structure du système et ses interactions.

Cette conception constitue la base du développement du firmware ESP32 et de l'interface web, présentés dans le chapitre suivant.

4.1 Environnement logiciel

Le développement du système **SunScout** repose sur un ensemble d'outils logiciels permettant d'assurer le bon fonctionnement du système de suivi solaire ainsi que la visualisation en temps réel des données.

- **Environnement de développement**
  Le programme embarqué a été développé à l'aide de **Arduino IDE**, qui permet d'écrire, compiler et téléverser le code sur la carte **ESP32**.

Cet environnement est utilisé pour :

- Programmer le microcontrôleur ESP32
- Gérer les capteurs et actionneurs
- Configurer la communication WiFi

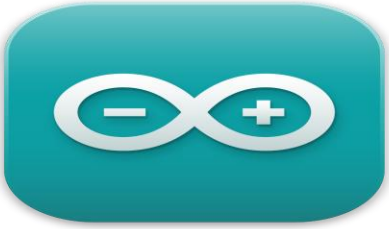


Figure 9 : Arduino IDE

- **Développement Web (Frontend)**

L'interface utilisateur a été réalisée avec :

- **HTML**
- **CSS**
- **JavaScript**

Elle permet de :

- afficher les données des capteurs LDR
- visualiser la position du panneau solaire
- suivre l'état du système en temps réel
- afficher des graphiques dynamiques

Un dashboard moderne et responsive a été conçu pour assurer une supervision claire et intuitive du système.

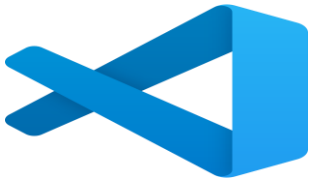


Figure 10 : Visual Studio Code

- **Serveur Web embarqué**

Un serveur web est intégré directement dans l'ESP32 à l'aide de la bibliothèque WebServer.
Il permet :

- d'héberger une API REST /data
- de fournir les données des capteurs en format JSON
- de permettre la communication avec l'interface web

- **Communication**

La communication entre l'ESP32 et le dashboard se fait via :

- le protocole HTTP
- le format JSON
- la fonction JavaScript fetch()

Le dashboard interroge l'ESP32 toutes les 1 seconde afin d'obtenir les données en temps réel.

- **Bibliothèques utilisées**
  - **WebServer**

La bibliothèque WebServer permet de créer un serveur HTTP simple sur l'ESP32. Elle est utilisée pour :

-gérer les requêtes HTTP

-créer l'API /data

-envoyer les données au navigateur

  - **ESP32 Core WiFi**

La bibliothèque WiFi intégrée permet à l'ESP32 de se connecter à un réseau sans fil et d'agir comme serveur web.

  - **ESP32Servo**

Utilisée pour contrôler le servomoteur et orienter le panneau solaire selon les données des capteurs.

- **Wokwi (simulateur en ligne)**

Wokwi a été utilisé pour simuler le circuit du système SunScout avant sa réalisation physique. Cette simulation a permis de valider :

- le câblage
- la logique du programme
- le fonctionnement des capteurs et du servo

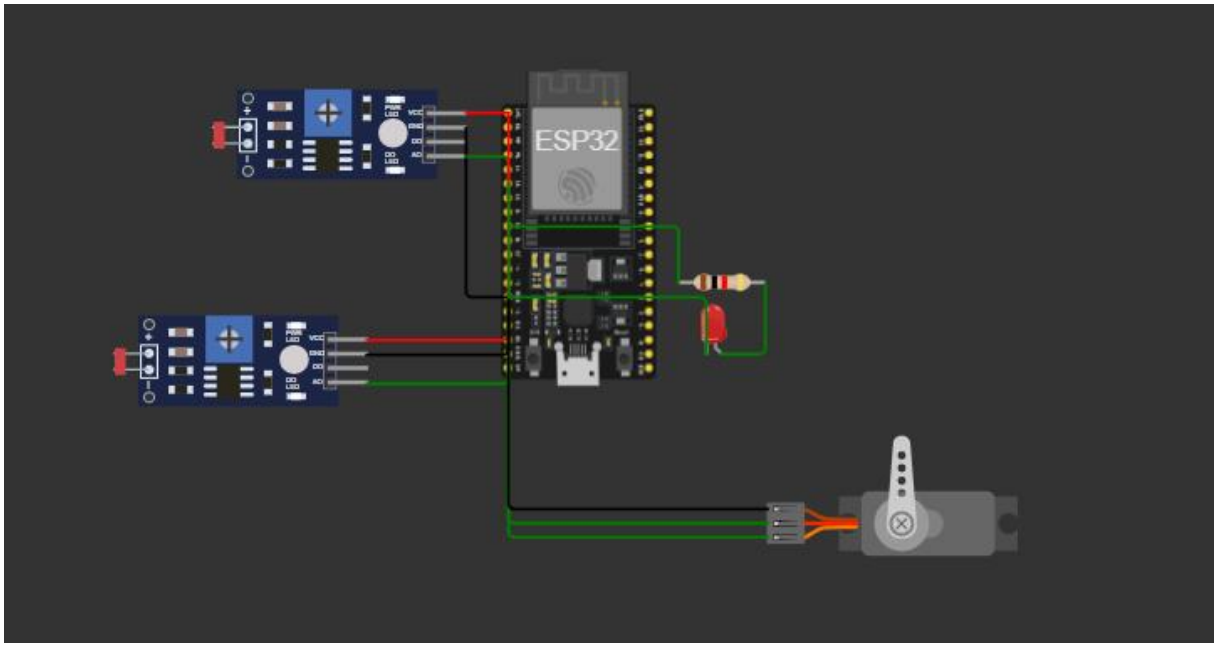


Figure 11 : Simulation du circuit SunScout sur Wokwi

4.2 Environnement matériel

Le système SunScout repose sur plusieurs composants matériels permettant d'assurer le suivi solaire ainsi que la production et le stockage de l'énergie.

- **Microcontrôleur ESP32** :
  Il constitue le cœur du système. Il permet de traiter les données des capteurs, de contrôler les servomoteurs et d'assurer la communication WiFi avec l'interface web.



Figure 12 : Microcontrôleur ESP32

- **Capteurs LDR**

Deux capteurs LDR mesurent l'intensité lumineuse à gauche et à droite du panneau. La comparaison des valeurs permet de déterminer la direction optimale du soleil.

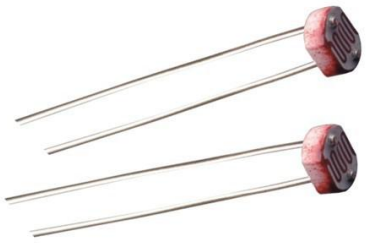


Figure 13 : Capteurs LDR

- **Servomoteur SG90**

Le servomoteur SG90 permet la rotation du panneau solaire entre 0° et 180°. Il est contrôlé par signal PWM envoyé par l'ESP32.



Figure 14 : Servomoteur SG90

- **Panneau solaire**

Un panneau solaire (5V – 1W/2W) est utilisé pour capter l'énergie solaire et la convertir en énergie électrique.

- **Système de stockage**

Le stockage de l'énergie est assuré par :

Un module de charge **TP4056**

Une batterie **18650 (3.7V)**

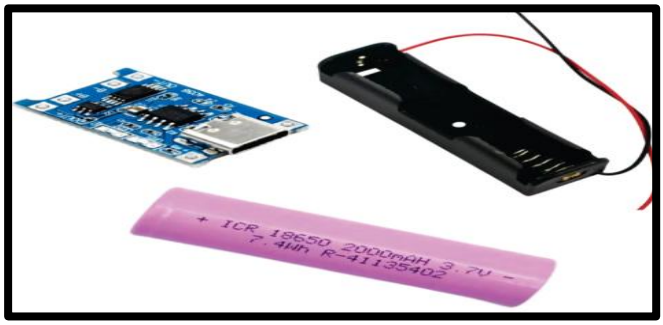


Figure 15 : Système de stockage

Ce système permet de stocker l'énergie produite pour une utilisation ultérieure.

- **Indicateur LED**

Une LED est utilisée pour indiquer la présence d'énergie solaire et l'état du système.

- **Structure mécanique**

Une structure mécanique permet de maintenir le panneau solaire et d'assurer son mouvement contrôlé.

- **Schéma de câblage**
  Le câblage relie :
  - Les capteurs LDR aux entrées analogiques de l'ESP32
  - Le servomoteur à une sortie PWM
  - Le panneau solaire au module de charge et à la batterie

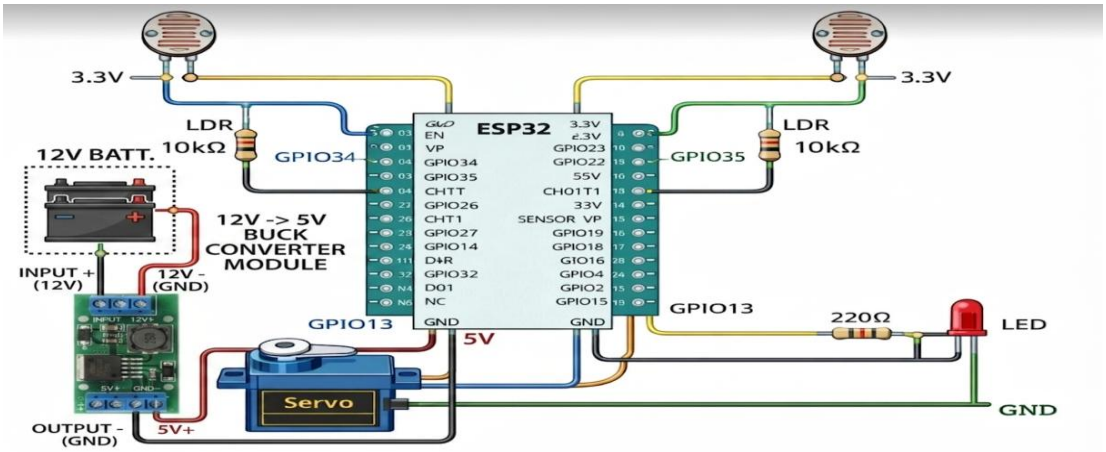


Figure 16 : Schéma de câblage SunScout

4.3. Architecture de l'application

Le système SunScout repose sur une architecture **3 tiers (3-Tier)**, assurant une séparation claire des responsabilités :

Tier Présentation (Frontend)

Interface web accessible via navigateur permettant de visualiser

- la visualisation des données en temps réel
- l'affichage des capteurs
- le suivi du panneau solaire
- l'analyse graphique

Tier Applicatif (Backend embarqué)

Implémenté sur l'ESP32, il assure :

- la lecture des capteurs
- le traitement des données
- le contrôle du servomoteur
- la création de l'API /data

Tier Données (IoT)

Les données sont générées par les capteurs LDR et envoyées en temps réel au format JSON vers l'interface web.

Extension énergétique

Le système intègre également :

- La production d'énergie solaire
- Le stockage de l'énergie
- L'utilisation via une charge (LED)

Cette architecture garantit une bonne modularité, une évolutivité du système et une facilité de maintenance.

4.4 Description de l'application

L'application **SunScout** est une interface web interactive permettant de surveiller le système de suivi solaire en temps réel.

- **Tableau de bord principal**

L'utilisateur accède à un dashboard affichant :

- Les valeurs des capteurs LDR

- L’angle du panneau solaire (horizontal)
- L’état du système

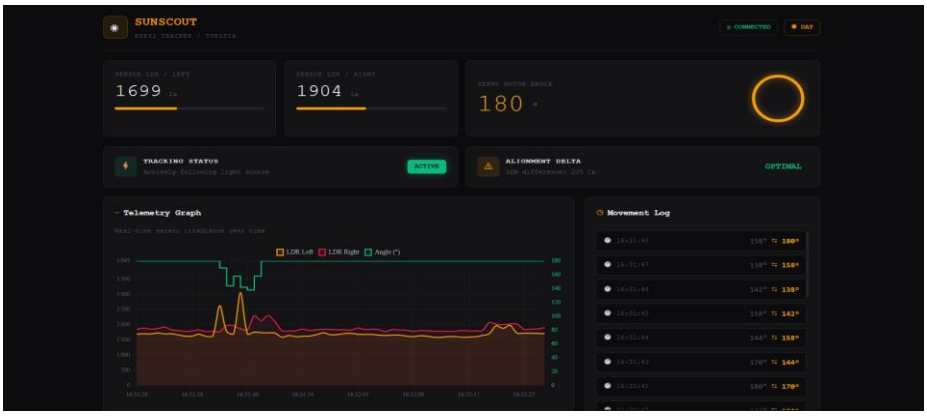


Figure 17 : tableau de bord web

- **Visualisation des capteurs**

Chaque capteur affiche :

- Une valeur numérique
- Une barre de progression
- Une indication visuelle de l’intensité lumineuse

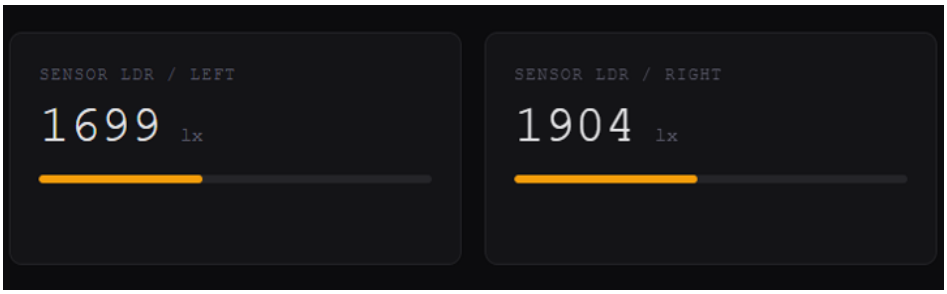


Figure 18 : Visualisation des capteurs

- **Position du panneau**

Affichage en temps réel de :

- L’angle horizontal du panneau

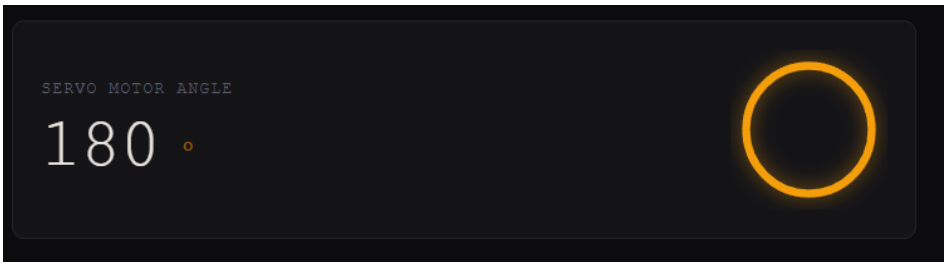


Figure 19 : Position du panneau

- **Indicateur de fonctionnement**

Une LED virtuelle indique :

- système actif (tracking)
- système en veille

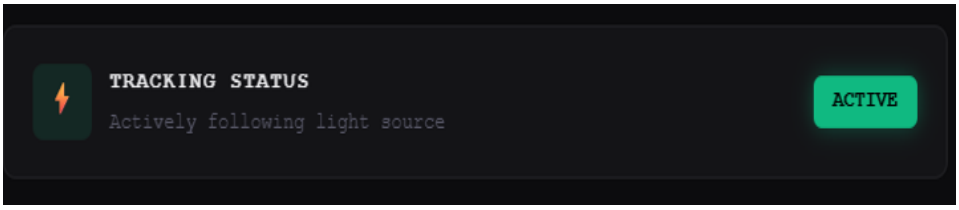


Figure 20 : LED virtuelle

- **Analyse d'efficacité**

Le système calcule :

- la différence entre les capteurs LDR
- le niveau d'alignement du panneau
- l'efficacité du suivi solaire



Figure 21 : Analyse d'efficacité

- **Graphique temps réel**

Un graphique affiche l'évolution :

- des valeurs LDR
- de l'angle du panneau



Figure 22 : Graphique temps réel

- **-Historique des mouvements**

Un journal enregistre les changements de position du servomoteur.

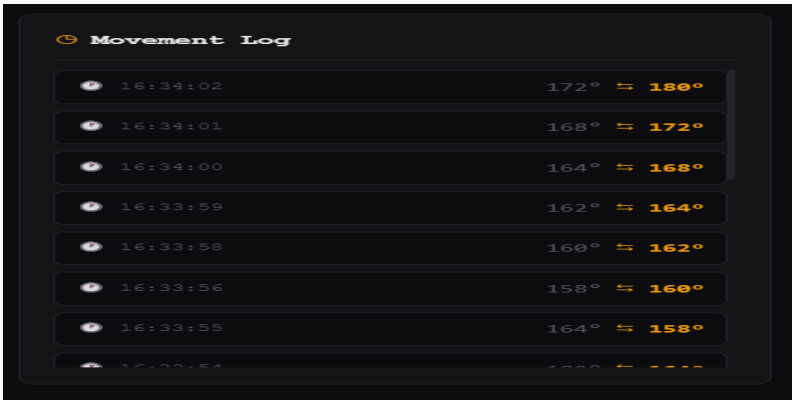


Figure 23 : Historique des mouvements

- **Indicateur jour / nuit**

Le système détecte automatiquement :

- ☀️ jour
- 🌙 nuit

selon l'intensité lumineuse.

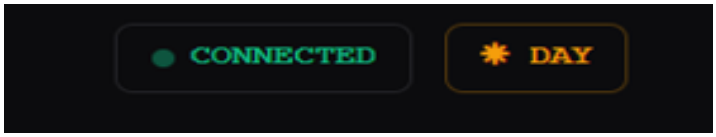


Figure 24 : Indicateur jour / nuit

4.5 Conclusion du chapitre

Le système **SunScout** combine :

- un suivi solaire intelligent
- une interface web de supervision en temps réel
- une communication IoT via ESP32
- un contrôle automatique du panneau solaire

Ce projet représente une solution IoT complète et adaptée aux régions fortement ensoleillées comme la Tunisie, permettant d'optimiser la production d'énergie solaire.

Conclusion Générale et Perspectives

Le projet SunScout a permis de concevoir et de réaliser un système IoT de suivi solaire intelligent basé sur un microcontrôleur ESP32. L'objectif principal était d'améliorer le rendement des panneaux photovoltaïques en permettant un suivi automatique de la position du soleil.

Problématique et solution

Le problème initial était la perte d'efficacité des panneaux solaires fixes. Pour y répondre, nous avons développé un système basé sur deux capteurs LDR qui mesurent l'intensité lumineuse. L'ESP32 analyse ces valeurs et commande un servomoteur SG90 afin d'orienter le panneau vers la source lumineuse la plus forte.

Bilan technique

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en :

- *systèmes embarqués (ESP32, capteurs, servo moteur)*
- *programmation Arduino (C++)*
- *communication IoT (WiFi, serveur web, API REST)*
- *développement web (HTML, CSS, JavaScript)*

Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré certaines difficultés liées à :

- *la calibration des capteurs LDR*
- *la stabilité du servomoteur*
- *la synchronisation entre le hardware et le dashboard*

Perspectives

Plusieurs améliorations sont possibles :

- *ajout d'un suivi solaire sur deux axes (biaxial)*
- *intégration d'un capteur de production d'énergie*
- *amélioration de la sécurité (authentification API)*
- *connexion cloud pour supervision à distance*

Conclusion finale

SunScout constitue une solution simple, économique et efficace pour optimiser l'énergie solaire. Ce projet représente une base solide pour des développements futurs dans le domaine de l'IoT et des énergies renouvelables.

Bibliographie

Ouvrages électroniques

- **BANZI, M., SHILOH, M. *Getting Started with Arduino*. O'Reilly Media, 2015.**
- **MONK, S. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. McGraw-Hill, 2016.**

Sites web consultés

- **Arduino Documentation : https://docs.arduino.cc/**
- **Espressif ESP32 : https://docs.espressif.com/**
- **Wokwi Simulator : https://wokwi.com/**
- **Random Nerd Tutorials : https://randomnerdtutorials.com/**
- **Last Minute Engineers : https://lastminuteengineers.com/**

Articles scientifiques

- **YADAV, A.K. et al. Solar tracking system: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2013.**
- **NAYAK, J., TIWARI, G.N. Performance of solar systems. *Desalination*, 2008.**

Résumé

Ce rapport présente SunScout, un système IoT de suivi solaire basé sur ESP32. Le système utilise des capteurs LDR pour détecter la lumière et un servomoteur pour orienter automatiquement un panneau solaire. Une interface web permet la visualisation en temps réel des données.

Mots-clés : IoT, ESP32, énergie solaire, capteurs LDR, suivi solaire, Arduino, dashboard web

Abstract

This report presents SunScout, an IoT-based solar tracking system using ESP32. The system uses LDR sensors to detect light intensity and a servo motor to automatically orient a solar panel. A web dashboard displays real-time data.

Keywords: IoT, ESP32, solar tracking, LDR sensors, Arduino, web dashboard

ملخص

يستخدم النظام .**ESP32** وهو نظام ذكي لتتبع الطاقة الشمسية يعتمد على لوحة ،**SunScout** يقدّم هذا التقرير مشروع لقياس شدة الإضاءة وتحديد اتجاهها، بالإضافة إلى محرك سيرفو يقوم بتوجيه اللوح الشمسي تلقائياً نحو **LDR** حساسات مصدر الضوء الأمثل. كما يوفّر النظام واجهة ويب تفاعلية لعرض البيانات في الوقت الفعلي ومراقبة أداء النظام بشكل مباشر.

الكلمات المفتاحية: إنترنت الأشياء، 32ESP، الطاقة الشمسية، حساسات LDR، تتبع شمسي.